

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**ANALISIS SENSITIVITAS KANAL DISIPATIF TERHADAP KINERJA  
*QUANTUM BATTERY* BERBASIS *ORGANIC MOLECULAR MICROCAVITY***

**Bertempat di  
PUSAT RISET FISIKA KUANTUM  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)**



**Disusun Oleh:**

**UMAR ZAKI GUNAWAN**

**NIM. 101042330035**

**PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA**

**FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO**

**TELKOM UNIVERSITY**

**2026**

## BAB III

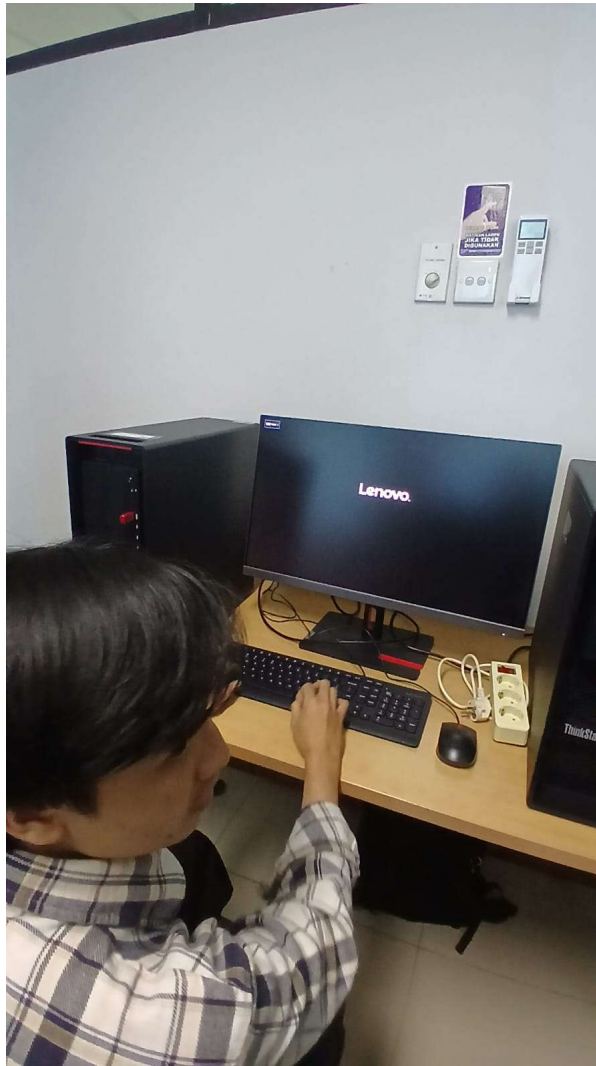
### KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KRITIS

#### 3.1 Keterlibatan Mahasiswa

Kerja Praktik (KP) dilaksanakan oleh penulis di Pusat Riset Fisika Kuantum, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tanggal 25 Juni 2025 hingga 10 Agustus 2025 di bawah bimbingan Dr. Ahmad Ridwan Tresna Nugraha. Selama pelaksanaan KP, penulis bergabung dengan kelompok riset yang berfokus pada komputasi dan simulasi numerik sistem kuantum terbuka. Kegiatan yang dilakukan meliputi studi literatur mengenai mekanika kuantum, sistem kuantum terbuka, persamaan master Lindblad, serta penggunaan QuTiP (*Quantum Toolbox in Python*) untuk mereproduksi model *quantum battery* berbasis *organic molecular microcavity*. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas berbagai kanal disipatif, seperti *cavity decay*, relaksasi singlet, relaksasi triplet, *intersystem crossing*, dan *pure dephasing*, guna mengevaluasi pengaruhnya terhadap energi tersimpan (*stored energy*) dan daya pengisian (*charging power*) sistem.

Selain mengerjakan proyek utama, penulis juga mengikuti berbagai kegiatan akademik dan teknis yang mendukung pelaksanaan kerja praktik. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

1. **Setup PC Clustering untuk High-Performance Computing (HPC).**



Gambar 3.1: Setup PC Cluster Quasi Milik Group Fisika Kuantum

Selama perjalanan Kerja Praktik penulis mengikuti kegiatan untuk mempelajari konsep dasar komputasi paralel melalui perakitan *PC cluster* berbasis Raspberry Pi sebagai media pembelajaran. Selain itu, penulis berkesempatan mempelajari implementasi sistem *High-Performance Computing* (HPC) secara langsung menggunakan fasilitas komputasi milik BRIN. Kegiatan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai arsitektur komputasi paralel beserta pemanfaatannya dalam menyelesaikan simulasi ilmiah berskala besar.

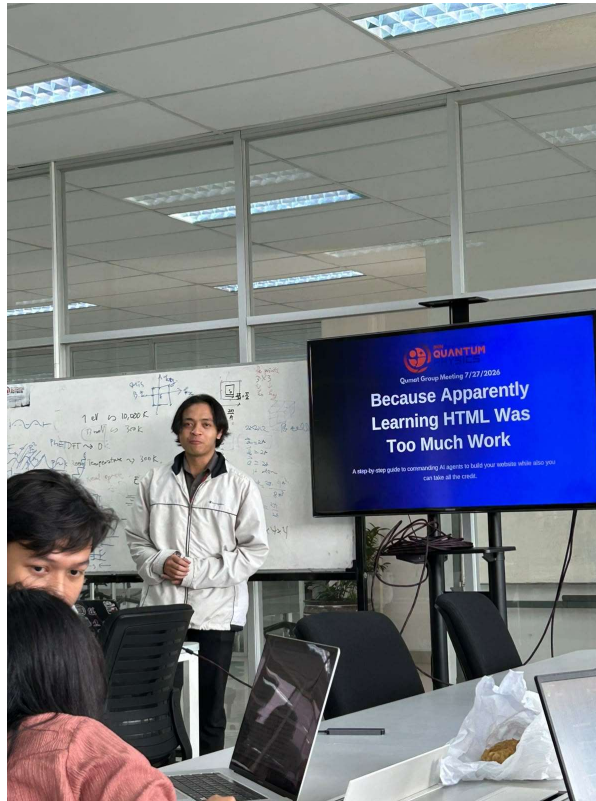
## 2. Mengikuti Kuliah Tamu Fisika Kuantum.



Gambar 3.2: Kolokium (Kuliah Tamu) *Fisika Kuantum "Engineering Semiconductor-based Organic-Inorganic Hybrid Quantum Materials Toward Scalable Quantum Technologies"*

Selain pengetahuan teknis, penulis juga memperluas wawasan akademis dengan mengikuti kuliah tamu pada tanggal 13 Juli 2026 yang bertema *"Engineering Semiconductor-based Organic-Inorganic Hybrid Quantum Materials Toward Scalable Quantum Technologies"*. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh gambaran mutakhir mengenai perkembangan riset material kuantum hibrida berbasis semikonduktor serta potensinya dalam mendukung pengembangan teknologi kuantum yang dapat diskalakan.

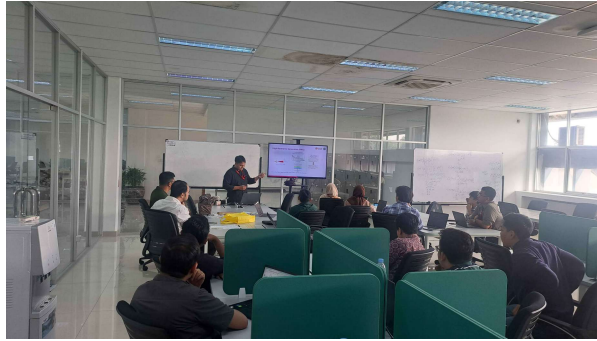
### 3. Berbagi Pengetahuan pada Group Meeting.



Gambar 3.3: Presentasi "Membuat Website dengan AI Agent" Pada Group Meeting

Selain menyerap wawasan teoritis, penulis turut berpartisipasi aktif dengan memberikan kontribusi berupa sesi *knowledge sharing* pada kegiatan *group meeting*. Pada kesempatan tersebut, penulis mempresentasikan materi mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) Agent dalam pengembangan website, mencakup alur kerja perancangan antarmuka hingga implementasi kode untuk membantu efisiensi kerja tim riset.

#### 4. Mengikuti Group Meeting Rutin.



Gambar 3.4: Group Meeting Rutin Setiap Hari Senin

Sesi *knowledge sharing* tersebut merupakan bagian dari keterlibatan intensif penulis dalam *group meeting* rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin selama masa kerja praktik. Forum mingguan ini menjadi sarana berkelanjutan bagi penulis untuk mempresentasikan progres penelitian, mendiskusikan kendala teknis, memperoleh masukan konstruktif dari para peneliti, sekaligus memantau perkembangan riset yang dilakukan oleh anggota kelompok lainnya.

## 3.2 Analisis

### 3.2.1 Pelajaran Berharga

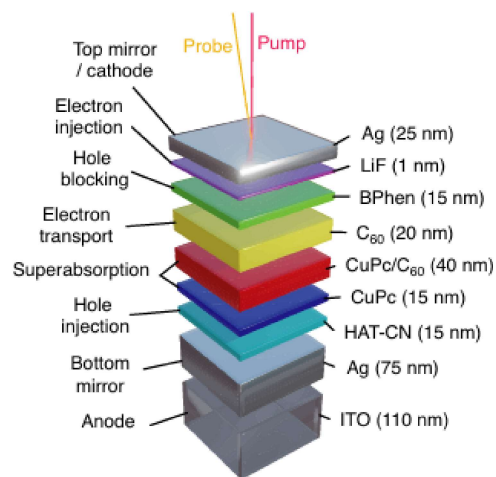
Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis memperoleh pengalaman berharga baik dari aspek teknis maupun nonteknis. Dari sisi teknis, penulis memperdalam pemahaman mengenai mekanika kuantum, sistem kuantum terbuka, persamaan master Lindblad, serta penggunaan QuTiP (*Quantum Toolbox in Python*) untuk mereproduksi model dan menganalisis sensitivitas kanal disipatif pada *quantum battery* berbasis *organic molecular microcavity*. Penulis juga mempelajari penggunaan sistem operasi Linux dalam lingkungan komputasi ilmiah, melakukan *setup PC clustering* mulai dari simulasi menggunakan Raspberry Pi 5 hingga implementasi pada fasilitas *High-Performance Computing* (HPC) BRIN, yaitu klaster komputasi *Quasi*. Selain itu, penulis meningkatkan keterampilan menggunakan Python untuk simulasi, pengolahan dan visualisasi data, serta  $\text{\LaTeX}$  untuk penyusunan laporan ilmiah.

Dari sisi nonteknis, penulis mengembangkan kemampuan presentasi, komunikasi ilmiah, dan adaptasi di lingkungan penelitian melalui diskusi

serta *group meeting*. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman mengenai alur penelitian yang sistematis, mulai dari studi literatur, reproduksi model, hingga analisis hasil simulasi, sekaligus memperkuat pemahaman penulis terhadap penerapan ilmu Teknik Fisika pada bidang komputasi dan simulasi sistem kuantum.

### 3.2.2 Model Baterai Kuantum dan Tingkat Energi

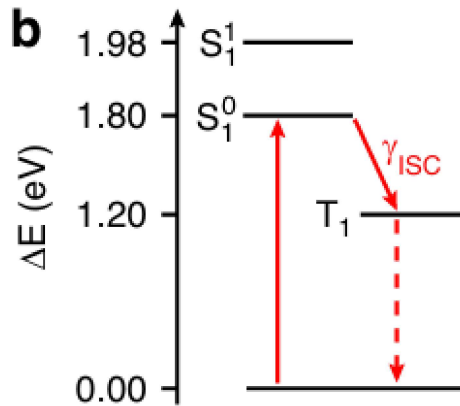
Berdasarkan literatur utama penelitian, *quantum battery* dimodelkan berdasarkan struktur mikrokavitas molekul organik yang memanfaatkan fenomena kopling kuat antara cahaya dan materi (*strong light-matter coupling*). Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.5, perangkat baterai kuantum ini terdiri dari beberapa lapisan, termasuk cermin perak (Ag) pada bagian atas dan bawah untuk membentuk mikrokavitas, serta lapisan transpor muatan. Molekul penyerap utama yang digunakan adalah *copper phthalocyanine* (CuPc) yang dicampur dengan *fullerene* ( $C_{60}$ ). Desain mikrokavitas ini disetel pada frekuensi resonansi transisi singlet dari molekul CuPc sehingga memfasilitasi terjadinya superabsorpsi yang mampu menghasilkan daya pengisian berlebih (*superextensive charging power*) bahkan pada intensitas cahaya inkoheren yang rendah.



Gambar 3.5: Skema struktur lapisan *quantum battery* berbasis mikrokavitas molekul organik (Hymas *et al.*, 2026).

Dinamika pengisian dan penyimpanan energi pada sistem baterai ini sangat bergantung pada struktur tingkat energi dari molekul penyerap

CuPc. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.6, molekul CuPc pada dasarnya dapat dimodelkan sebagai sistem tiga tingkat (*three-level system*) yang terdiri dari keadaan dasar singlet ( $S_0$ ), keadaan tereksitasi singlet pertama ( $S_1$ ), dan keadaan triplet metastabil ( $T_1$ ).



Gambar 3.6: Diagram tingkat energi molekul CuPc beserta jalur absorpsi dan relaksasinya (Hymas *et al.*, 2026).

Selama proses pengisian (*charging*), foton cahaya memicu eksitasi kolektif dari keadaan dasar  $S_0$  menuju keadaan tereksitasi singlet  $S_1$ . Energi eksitasi ini kemudian secara cepat (dalam skala ratusan femtosekon) ditransfer ke keadaan triplet  $T_1$  melalui mekanisme transisi antar-sistem atau *intersystem crossing* (ISC). Karena transisi relaksasi dari keadaan triplet  $T_1$  kembali ke keadaan dasar  $S_0$  merupakan proses yang terlarang secara spin (*spin-forbidden*), populasi tereksitasi pada keadaan  $T_1$  tertahan dan dapat bertahan jauh lebih lama hingga mencapai orde puluhan nanosekon (enam orde magnitudo lebih lama dari waktu pengisian). Fenomena ini dikenal sebagai metastabilisasi energi, di mana energi yang diserap dari foton dikunci agar tidak langsung terdisipasi ke lingkungan, memungkinkan baterai untuk mempertahankan dayanya sebelum diekstraksi.

### 3.2.3 Analisis Pemecahan Masalah

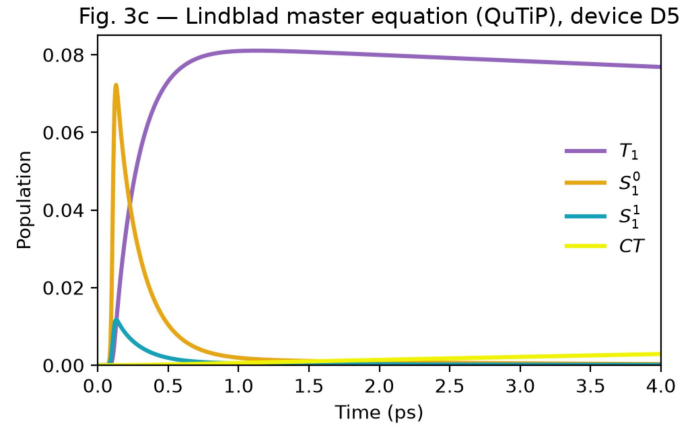
Sebelum melakukan analisis sensitivitas, penulis terlebih dahulu mempelajari konsep dasar mekanika kuantum, sistem kuantum terbuka, persamaan master Lindblad, serta penggunaan perangkat lunak QuTiP (*Quantum Toolbox in Python*) melalui studi literatur dan dokumentasi resmi.



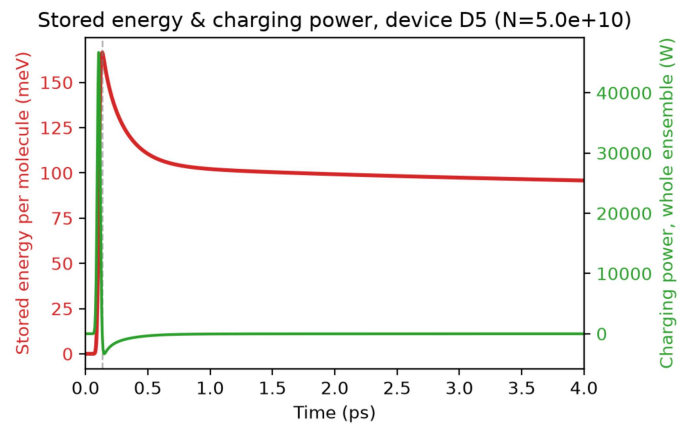
Setelah memahami dasar teori dan implementasi numeriknya, penulis mereproduksi model *quantum battery* berbasis *organic molecular microcavity* berdasarkan penelitian Hymas *et al.* sebagai proses validasi sebelum melakukan eksperimen lebih lanjut. Tahapan simulasi yang dilakukan meliputi:

1. Mempelajari model teoritis *quantum battery* berbasis *organic molecular microcavity*, meliputi Hamiltonian sistem, basis keadaan, serta mekanisme interaksi antara molekul organik dan mode foton di dalam mikrokavitas.
2. Mengimplementasikan model ke dalam QuTiP dengan mendefinisikan Hamiltonian, keadaan awal, operator observasi, dan operator kolaps (*collapse operators*) yang merepresentasikan berbagai mekanisme disipasi pada persamaan master Lindblad.
3. Mereproduksi hasil penelitian Hymas *et al.* sebagai proses validasi implementasi numerik.
4. Melakukan analisis sensitivitas dengan memvariasikan parameter kanal disipatif secara independen, yaitu *cavity decay*, relaksasi singlet ( $\gamma_M$ ), relaksasi triplet ( $\gamma_T$ ), *intersystem crossing*, dan *pure dephasing*.
5. Mengevaluasi pengaruh masing-masing kanal disipatif terhadap energi tersimpan (*stored energy*) dan daya pengisian (*charging power*) sistem.

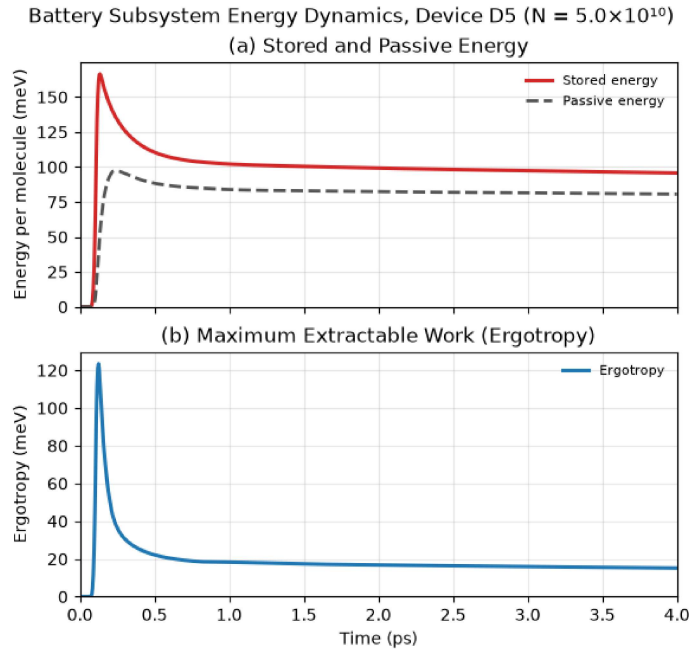
Tahap reproduksi berhasil menghasilkan karakteristik dinamika sistem yang konsisten dengan penelitian acuan sehingga implementasi numerik dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis sensitivitas. Hasil reproduksi meliputi evolusi populasi setiap keadaan, energi tersimpan, daya pengisian, serta *ergotropy* sistem sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.7, Gambar 3.8, dan Gambar 3.9.



Gambar 3.7: Hasil reproduksi dinamika populasi setiap keadaan pada model *quantum battery*.



Gambar 3.8: Hasil reproduksi energi tersimpan (*stored energy*) dan daya pengisian (*charging power*).



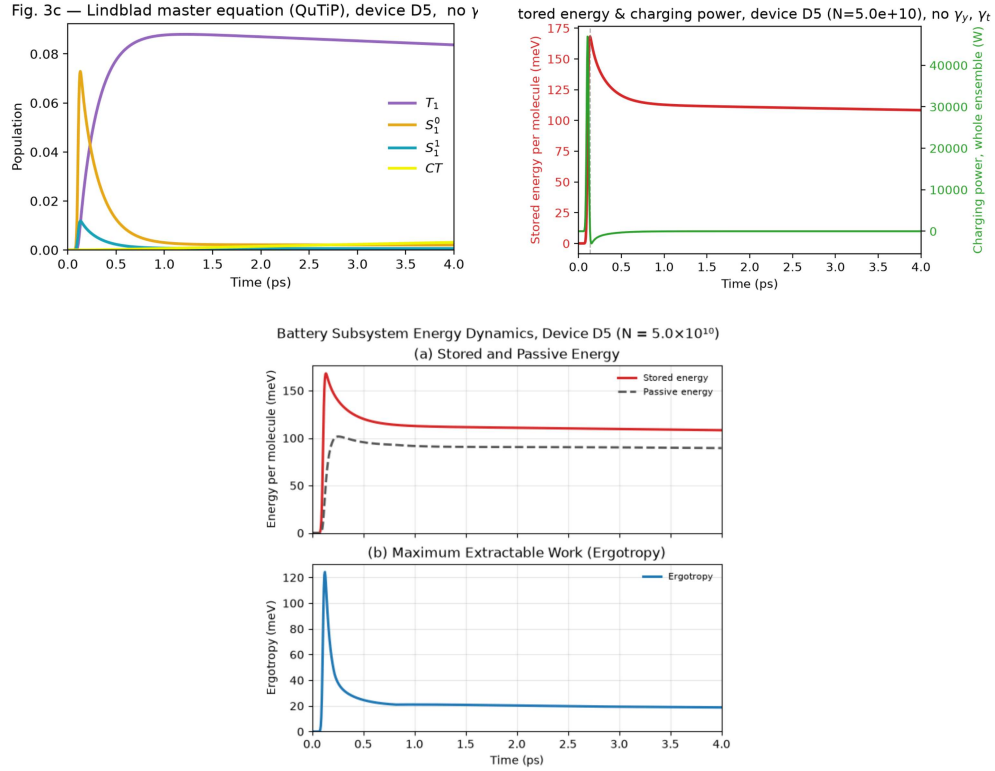
Gambar 3.9: Hasil reproduksi *ergotropy* sistem.

Setelah model berhasil direproduksi, dilakukan analisis sensitivitas terhadap seluruh kanal disipatif dengan memvariasikan satu parameter pada setiap simulasi, sementara parameter lainnya dipertahankan tetap. Mengingat jumlah kombinasi simulasi yang cukup banyak, hasil analisis sensitivitas diringkas dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1: Ringkasan pengaruh variasi kanal disipatif terhadap energi tersimpan dan daya pengisian *quantum battery*.

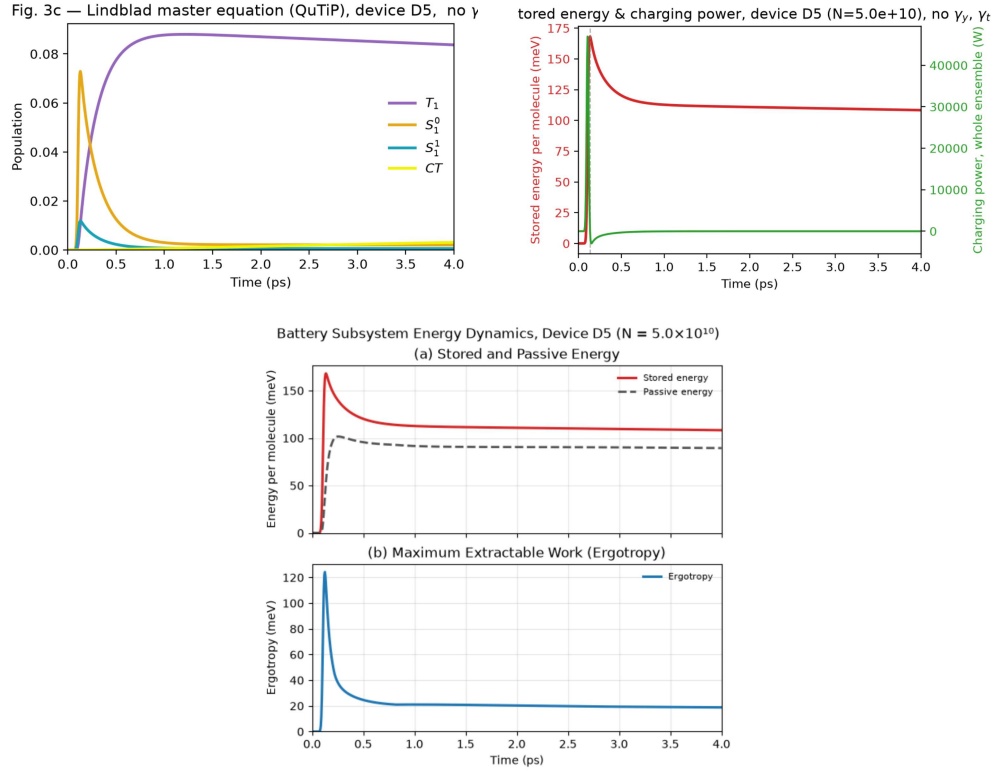
| Faktor yang Dihilangkan                        | Puncak Energi     | Puncak Daya       | <i>Ergotropy</i>  | Signifikansi Sistem           |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| <i>Cavity Decay</i> ( $\kappa$ )               | Penurunan Drastis | Penurunan Drastis | Penurunan Drastis | <b>Mekanisme Vital</b>        |
| <i>Intersystem Crossing</i> ( $\gamma_{ISC}$ ) | Degradasi Kuat    | Degradasi Kuat    | Degradasi Kuat    | <b>Mekanisme Vital</b>        |
| <i>Dephasing</i> ( $\gamma_z$ )                | Penyimpangan Pola | Penyimpangan Pola | Penyimpangan Pola | <b>Signifikan</b>             |
| Relaksasi Singlet ( $\gamma_M$ )               | Hampir Konstan    | Hampir Konstan    | Hampir Konstan    | <b>Trivial / Sangat Minor</b> |
| Relaksasi Triplet ( $\gamma_T$ )               | Hampir Konstan    | Hampir Konstan    | Hampir Konstan    | <b>Trivial / Sangat Minor</b> |

Berdasarkan hasil tersebut, ditemukan bahwa penghilangan kanal relaksasi singlet ( $\gamma_M$ ), relaksasi triplet ( $\gamma_T$ ), maupun kombinasi keduanya memberikan peningkatan performa sistem dibandingkan kondisi dasar. Oleh karena itu, ketiga kondisi tersebut dipilih sebagai hasil yang paling representatif untuk dianalisis lebih lanjut.



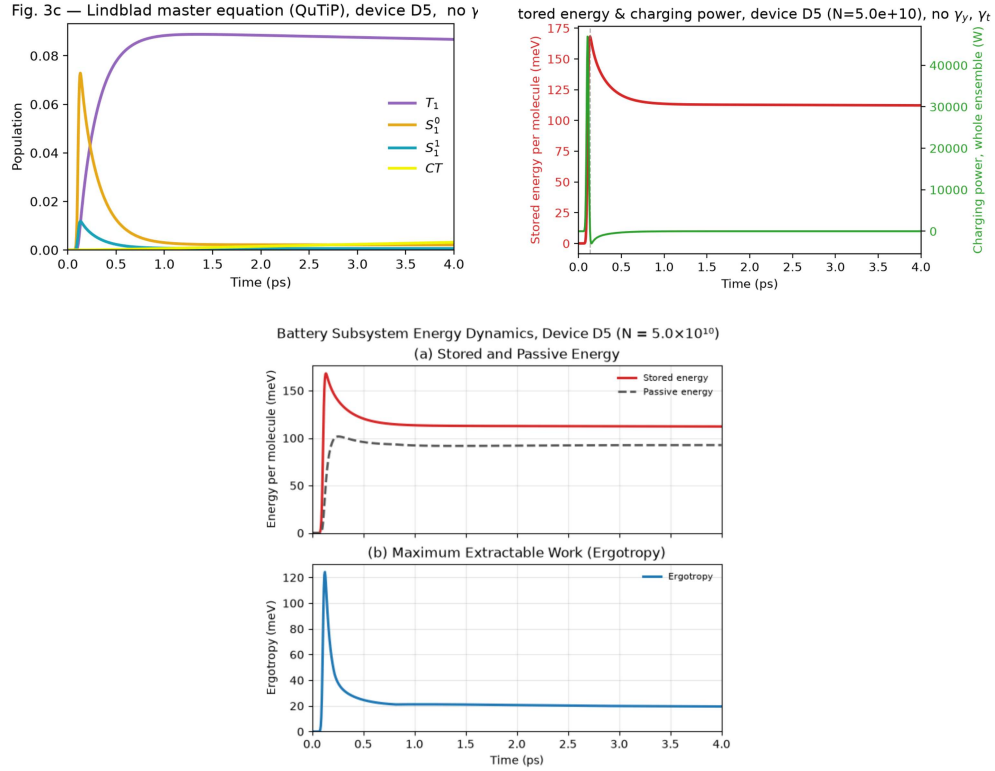
Gambar 3.10: Pengaruh penghilangan relaksasi singlet ( $\gamma_M$ ) terhadap dinamika populasi, energi tersimpan, daya pengisian, serta *ergotropy* sistem.

Secara fisis, Gambar 3.10 menunjukkan bahwa penghilangan kanal relaksasi singlet ( $\gamma_M$ ) secara signifikan mengurangi tingkat disipasi eksitasi dari keadaan berenergi tinggi. Tanpa adanya  $\gamma_M$ , populasi eksiton singlet dapat dipertahankan dalam durasi yang lebih lama. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah energi yang dapat disimpan (*stored energy*) oleh *quantum battery* serta mengoptimalkan *ergotropy* jika dibandingkan dengan kondisi dasar (*baseline*).



Gambar 3.11: Pengaruh penghilangan relaksasi triplet ( $\gamma_T$ ) terhadap dinamika populasi, energi tersimpan, daya pengisian, serta *ergotropy* sistem.

Sementara itu, Gambar 3.11 menampilkan dinamika sistem ketika relaksasi triplet ( $\gamma_T$ ) ditiadakan. Meskipun mekanisme transisi antar-sistem (*intersystem crossing*) tetap mentransfer sebagian populasi eksitasi ke keadaan triplet, ketiadaan  $\gamma_T$  mencegah hilangnya energi dari keadaan tersebut. Akibatnya, eksitasi yang berada pada keadaan triplet tetap berkontribusi pada total energi sistem, yang memicu peningkatan daya pengisian (*charging power*) dan menjaga stabilitas energi yang tersimpan.



Gambar 3.12: Pengaruh penghilangan relaksasi singlet ( $\gamma_M$ ) dan triplet ( $\gamma_T$ ) secara bersamaan terhadap dinamika populasi, energi tersimpan, daya pengisian, serta *ergotropy* sistem.

Kondisi paling optimal ditunjukkan pada Gambar 3.12, di mana kedua kanal disipasi utama, yaitu relaksasi singlet ( $\gamma_M$ ) dan triplet ( $\gamma_T$ ), dihilangkan secara bersamaan. Dalam skenario ini, mekanisme utama penyebab hilangnya energi eksiton ditekan secara maksimal sehingga populasi keadaan tereksitasi dapat bertahan jauh lebih lama. Sistem menunjukkan performa tertinggi dengan menghasilkan kapasitas penyimpanan energi, daya pengisian, serta tingkat *ergotropy* maksimal.

Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme relaksasi eksiton, baik singlet maupun triplet, memiliki kontribusi dominan terhadap penurunan performa *quantum battery*. Oleh karena itu, pengendalian kanal-kanal disipatif ini menjadi salah satu aspek terpenting dalam perancangan dan pengembangan sistem *quantum battery* berbasis *organic molecular microcavity* agar sistem mampu beroperasi dengan efisiensi tinggi.

### 3.2.4 Perbandingan Antara Teori dan Implementasinya

Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis merasakan bahwa berbagai mata kuliah di Program Studi Teknik Fisika, seperti Algoritma dan Pemrograman, Matematika Rekayasa, Fisika Modern, serta Nanosains memberikan dasar yang kuat dalam memahami pemodelan matematis dan implementasi simulasi numerik menggunakan Python dan QuTiP. Pengetahuan tersebut sangat membantu dalam mempelajari Hamiltonian, evolusi sistem kuantum, serta persamaan master Lindblad. Namun demikian, beberapa topik yang banyak digunakan dalam penelitian, seperti sistem kuantum terbuka (*Open Quantum Systems*), teori Lindblad, dan interaksi cahaya–materi pada rezim *strong coupling*, belum dibahas secara mendalam selama perkuliahan sehingga penulis perlu mempelajarinya secara mandiri melalui literatur dan publikasi ilmiah.

### 3.2.5 Pengalaman yang Dialami

Selama kerja praktik, penulis memperoleh pengalaman bekerja di lingkungan penelitian profesional melalui berbagai kegiatan, seperti studi literatur, reproduksi model dari publikasi ilmiah, simulasi numerik, presentasi, serta diskusi pada *group meeting*. Penulis juga berkesempatan berinteraksi dengan para peneliti BRIN dan peserta magang dari berbagai perguruan tinggi sehingga memperoleh wawasan mengenai budaya kerja di lembaga penelitian, pentingnya komunikasi ilmiah, serta proses penelitian yang sistematis mulai dari perumusan masalah hingga interpretasi hasil. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan ilmu Teknik Fisika, khususnya pada bidang komputasi dan simulasi sistem kuantum.

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 SIMPULAN**

Kerja Praktik yang dilaksanakan di Pusat Riset Fisika Kuantum, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan pengalaman berharga bagi penulis, baik dari aspek akademik maupun profesional. Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis memperoleh pemahaman mengenai mekanika kuantum, sistem kuantum terbuka, persamaan master Lindblad, serta implementasi simulasi numerik menggunakan QuTiP untuk mereproduksi model *quantum battery* berbasis *organic molecular microcavity*. Selain itu, penulis berhasil melakukan analisis sensitivitas terhadap berbagai kanal disipatif untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap energi tersimpan dan daya pengisian sistem. Kerja praktik ini juga memberikan pengalaman dalam penggunaan lingkungan komputasi berbasis Linux, *setup PC clustering*, pemanfaatan fasilitas *High-Performance Computing* (HPC) BRIN, serta memperluas wawasan mengenai budaya kerja dan metodologi penelitian di lingkungan lembaga riset.

#### **4.2 SARAN**

Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis menyadari bahwa beberapa materi yang digunakan dalam penelitian di Pusat Riset Fisika Kuantum belum dipelajari secara mendalam selama perkuliahan. Oleh karena itu, mahasiswa yang berminat pada bidang komputasi dan simulasi kuantum disarankan untuk memperdalam mekanika kuantum, dasar-dasar komputasi ilmiah menggunakan Python, serta penggunaan sistem operasi Linux sebagai bekal dalam mengembangkan simulasi numerik.